



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

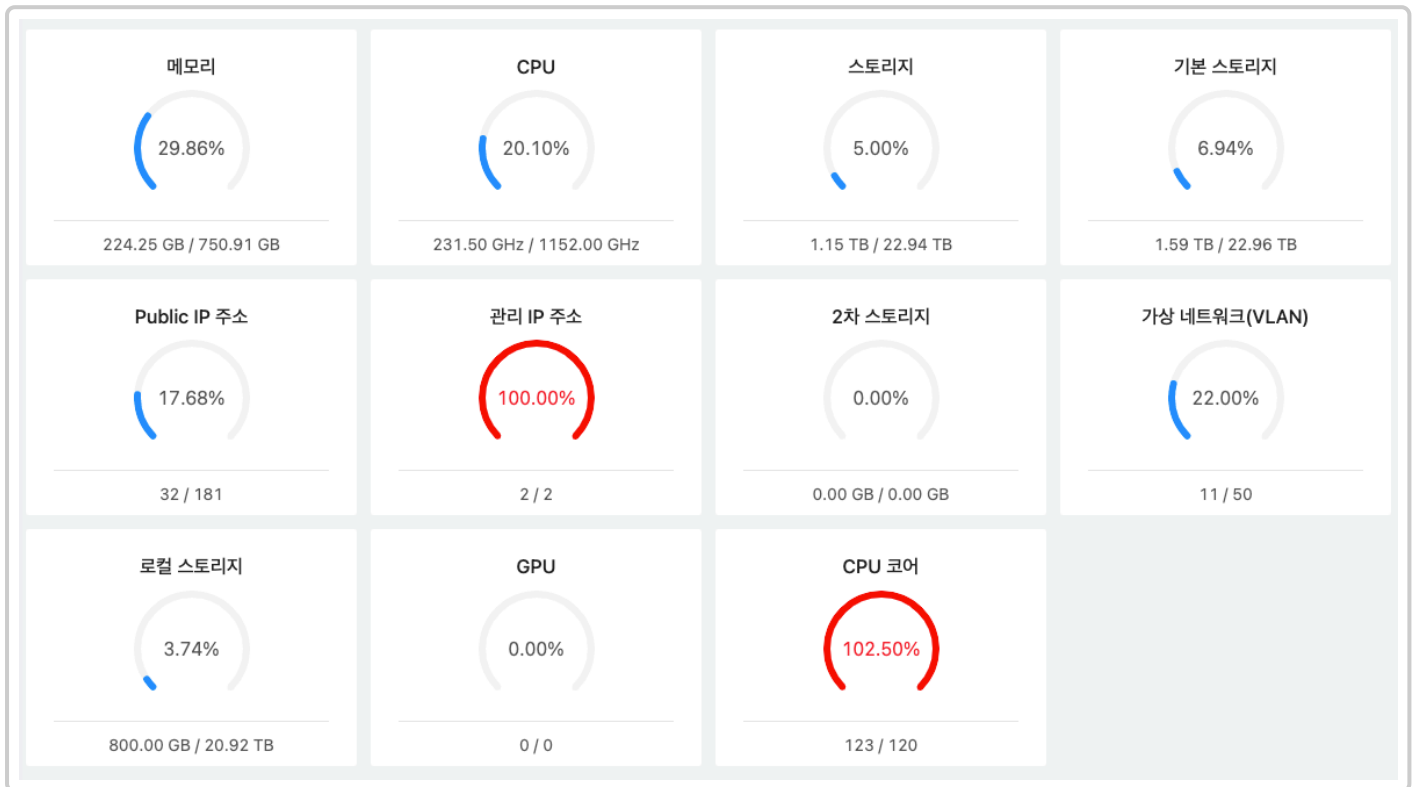
문제해결사례

문제유형

2차스토리지 연결이 안되는 현상

[문제유형]

초기 구성 혹은 운영 중 Secondary Storage VM Agent 상태가 "disconnect" 혹은 "Alert" 상태가 되어 2차 스토리지와 관련된 작업에 에러가 있거나 2차 스토리지 용량 표기가 안되는 현상



ssvm에 접속해서

(접속하는 방법은 웹에서 웹콘솔로 접속하거나 ssvm 이 있는 호스트에 접속해서 virsh console s-oo-oo 로 접속)

tail -f /var/log/cloud.log 를 확인하여 다음과 같은 에러메시지가 나온다면

에러메시지

Error

Unable to start agent: Resource class not found: com.cloud.storage.resource.PremiumSecondaryStorageResource due to: java.lang.ClassNotFoundException: com.cloud.storage.resource.PremiumSecondaryStorageResource

[조치방법]

/var/cache/cloud/cmdline 파일을 vi 편집기로 연 후에

원본 cmdline 파일 내용

```
template=domP type=secstorage host=10.10.1.10 port=8250 name=s-4-VM zone=1 pod=11 guid=s-4-VM workers=5
resource=com.cloud.storage.resource.PremiumSecondaryStorageResource instance=SecStorage sslcopy=false
role=templateProcessor mtu=1500 ethh 2ip=10.10.1.22 eth2mask=255.255.0.0 gateway=10.10.0.1
public.network.device=eth22 eth0ip=169.254.154.163 eth0mask=255.255.0.0 eth1ip=10.10.1.14
eth1mask=255.255.0.0 mgmtcidr=10.10.0.0/16 localgw=10.10.0.1 private.network.device=eth1 internall
dns1=10.10.0.1 dns1=8.8.8.8 nfsVersion=nulll
```

resource 태그값을 수정 **resource=com.cloud.storage.resource.PremiumSecondaryStorageResource**

-> **resource=org.apache.cloudstack.storage.resource.NfsSecondaryStorageResource**

수정된 cmdline 파일 내용

```
template=domP type=secstorage host=10.10.1.10 port=8250 name=s-4-VM zone=1 pod=11 guid=s-4-VM workers=5
resource=org.apache.cloudstack.storage.resource.NfsSecondaryStorageResource instance=SecStorage
sslcopy=false role=templateProcessor mtu=1500 ethh 2ip=10.10.1.22 eth2mask=255.255.0.0 gateway=10.10.0.1
public.network.device=eth22 eth0ip=169.254.154.163 eth0mask=255.255.0.0 eth1ip=10.10.1.14
eth1mask=255.255.0.0 mgmtcidr=10.10.0.0/16 localgw=10.10.0.1 private.network.device=eth1 internall
dns1=10.10.0.1 dns1=8.8.8.8 nfsVersion=nulll
```

혹은 다음의 스크립트 실행 - 해당부분을 바꿔주는 스크립트

```
sed -i
's$resource=com.cloud.storage.resource.PremiumSecondaryStorageResource$resource=org.apache.cloud
stack.storage.resource.NfsSecondaryStorageResource$' /var/cache/cloud/cmdline
```

수정한 후에 에이전트 재실행

```
systemctl restart cloud
```

디스크 장애(불량)으로 교체하는 방법

[문제유형]

디스크의 하드웨어 장애 혹은 논리적인 장애로 인하여 OSD가 정상적이지 않아 해당 OSD가 down 혹은 out 되고, 재시작이 안 되는 현상

[조치방법]

SCVM에 접속하여 다음의 절차를 진행하여 교체

1. 장애가 발생한 OSD out

```
ceph osd out osd.{osd_id}
```

2. 해당 OSD 서비스를 정지

```
systemctl stop ceph-osd@{osd_id}
```

3. 해당 OSD를 포맷

```
ceph-volume lvm zap /dev/{device_id} --destroy
```

Info

해당 OSD가 어떤 디바이스인지 알기 위해서는 "ceph-volume lvm list"를 통하여 osd.id의 devices 정보를 확인

(osd 정보가 남아있을 경우 다음 4,5 절차 진행)

4. 장애가 발생한 OSD를 제거

```
ceph osd rm osd.{osd_id}
```

5. 제거한 OSD를 Crushmap에서 제거

```
ceph osd crush rm osd.{osd_id}
```

6. 제거한 OSD를 Auth에서 제거

```
ceph auth rm osd.{osd_id}
```

Note

디스크를 추가 시에는 해당 초기 구성방법에 따라 Raid에 인식이 되어야 하며 OS 상에서도 인식이 되어야 합니다 경우에 따라서는 호스트 혹은 scvm의 재기동이 필요합니다.

7. 추가된 디스크를 OSD로 배포

Info

7번의 절차는 ceph 계정으로 실행하여야 합니다. "su - ceph "

```
ceph-deploy osd create --data /dev/{device_id} --bluestore {scvm이름}
```

해당 작업 중에 다음과 같은 에러가 발생하는 경우에는

Error

```
[ceph_deploy.osd][DEBUG ] Deploying osd to scvm3
[ceph_deploy.osd][ERROR ] RuntimeError: config file /etc/ceph/ceph.conf exists with different content; use --
overwrite-conf to overwrite
[ceph_deploy][ERROR ] GenericError: Failed to create 1 OSDs
```

"/etc/ceph/ceph.conf" 파일을 ceph 계정 홈 디렉토리(현재작업중인 디렉토리)로 복사(이미 있는 경우 덮어쓰기)한 후에 다시 실행 합니다.

8. 배포된 OSD를 풀에 추가

```
ceph osd crush move osd.{osd_id} host={host명}
```

Info

host명은 "ceph osd tree" 의 결과에서 host 항목의 이름입니다

9. OSD에 가중치 할당(구 버전에서만 적용)

```
ceph osd crush reweight-subtree {pool-name} 1
```

10. 자동으로 밸런싱이 실행되며 완료 됩니다

기본스토리지 추가 시 RBD RADOS 시크릿 키 에러 발생 시

[문제유형]

기본스토리지 RBD 프로토콜 형태로 추가 시 RADOS 시크릿 오류로 추가가 되지 않는 현상

[조치방법]

RADOS 시크릿 키에 특수기호(/)가 포함될 경우 오류가 발생하며 이와 같은 경우에는 RADOS 시크릿 키를 새로 생성하여 입력하여야 합니다.

정상적인 시크릿 키 형식(예) : AQAi2gBhhph/HBAAf5MgATyuQPI6KaiBooyXzw==

오류가 발생하는 시크릿 키 형식(예) : AQAi2gBhk7i/OhAAoEUC5/A9lt2P2jQsJcJbMg==

시크릿 키를 새로 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

Note

기존에 생성되어 있는 admin 사용자는 수정 및 삭제가 불가능합니다.

새로운 사용자명으로 시크릿 키를 생성하고 만약 새로 생성된 시크릿 키에서도 특수기호(/)가 포함되어 있다면 해당 사용자명을 삭제 후 다시 생성하시면 됩니다

1. glue 관리 콘솔(scvm에 ssh로) 접속 합니다
2. 다음의 명령어를 통하여 시크릿키 생성합니다.

```
ceph auth get-or-create client.사용자명 mon 'allow *' osd 'allow *' mds 'allow *' mgr 'allow *'
```

3. 생성된 키를 확인 합니다.

```
[client.ablecube]
key = AQDkcBNhsEsFKBAAyuchQ6S+wfXaYk0S1M98vw==
```

4. 만일 생성된 키에 특수 문자(/)가 포함이 되어 있으면 다음의 명령어를 통하여 사용자를 삭제한 후 다시 생성합니다.

```
ceph auth del client.사용자명
```

5. 생성된 시크릿 키를 복사하여 기본 스토리지 추가 시 사용합니다.

6. 기본 스토리지 추가 시 **RADOS 사용자** 항목에는 새로 생성한 사용자를 입력합니다.

OSD META 용량이 (near)Full이 발생하는 경우

[문제유형]

실제 데이터 사용은 미비하나 META가 비정상적으로 많이 사용되어 OSD의 (near)Full 이 발생하는 현상

Every 0.1s: ceph osd df Mon S

ID	CLASS	WEIGHT	REWEIGHT	SIZE	USE	DATA	OMAP	META	AVAIL	%USE	VAR	PGS
30	ssd	1.00000	1.00000	745 GiB	4.0 GiB	3.0 GiB	43 KiB	1024 MiB	741 GiB	0.53	0.01	263
31	ssd	1.00000	1.00000	745 GiB	4.0 GiB	3.0 GiB	39 KiB	1024 MiB	741 GiB	0.54	0.01	252
32	ssd	1.00000	1.00000	745 GiB	4.1 GiB	3.1 GiB	40 KiB	1024 MiB	741 GiB	0.54	0.01	253
24	ssd	1.00000	1.00000	894 GiB	401 GiB	399 GiB	31 KiB	1.4 GiB	494 GiB	44.80	0.77	123
25	ssd	1.00000	1.00000	894 GiB	429 GiB	427 GiB	47 KiB	1.9 GiB	466 GiB	47.92	0.83	137
26	ssd	1.00000	1.00000	894 GiB	398 GiB	396 GiB	31 KiB	1.4 GiB	497 GiB	44.47	0.77	118
27	ssd	1.00000	1.00000	894 GiB	376 GiB	375 GiB	23 KiB	1.4 GiB	518 GiB	42.06	0.73	118
28	ssd	1.00000	1.00000	894 GiB	428 GiB	426 GiB	63 KiB	1.4 GiB	467 GiB	47.82	0.83	129
29	ssd	1.00000	1.00000	894 GiB	471 GiB	470 GiB	51 KiB	1.5 GiB	423 GiB	52.70	0.91	143
0	hdd	1.00000	1.00000	1.1 TiB	67 GiB	66 GiB	24 KiB	1024 MiB	1.0 TiB	6.00	0.10	148
3	hdd	1.00000	1.00000	1.1 TiB	55 GiB	54 GiB	24 KiB	1024 MiB	1.0 TiB	4.92	0.09	121
6	hdd	1.00000	1.00000	1.1 TiB	59 GiB	58 GiB	24 KiB	1024 MiB	1.0 TiB	5.29	0.09	125
9	hdd	1.00000	1.00000	1.1 TiB	58 GiB	57 GiB	24 KiB	1024 MiB	1.0 TiB	5.22	0.09	130
12	hdd	1.00000	1.00000	1.1 TiB	52 GiB	51 GiB	24 KiB	1024 MiB	1.0 TiB	4.65	0.08	109
15	hdd	1.00000	1.00000	1.1 TiB	894 GiB	52 GiB	24 KiB	843 GiB	223 GiB	80.02	1.38	114
18	hdd	1.00000	1.00000	1.1 TiB	1014 GiB	65 GiB	24 KiB	949 GiB	103 GiB	90.75	1.57	140
21	hdd	1.00000	1.00000	1.1 TiB	957 GiB	60 GiB	24 KiB	897 GiB	161 GiB	85.63	1.48	129
1	hdd	1.00000	1.00000	1.1 TiB	992 GiB	64 GiB	24 KiB	928 GiB	126 GiB	88.70	1.53	134
4	hdd	1.00000	1.00000	1.1 TiB	1.0 TiB	67 GiB	24 KiB	969 GiB	81 GiB	92.74	1.60	146
7	hdd	1.00000	1.00000	1.1 TiB	148 GiB	59 GiB	24 KiB	89 GiB	970 GiB	13.26	0.23	125
10	hdd	1.00000	1.00000	1.1 TiB	122 GiB	55 GiB	0 B	66 GiB	996 GiB	10.87	0.19	124
13	hdd	1.00000	1.00000	1.1 TiB	988 GiB	59 GiB	24 KiB	929 GiB	130 GiB	88.41	1.53	127
16	hdd	1.00000	1.00000	1.1 TiB	983 GiB	58 GiB	24 KiB	925 GiB	135 GiB	87.96	1.52	121
19	hdd	1.00000	1.00000	1.1 TiB	995 GiB	59 GiB	24 KiB	936 GiB	123 GiB	89.00	1.54	130
22	hdd	1.00000	1.00000	1.1 TiB	1004 GiB	61 GiB	24 KiB	943 GiB	114 GiB	89.78	1.55	136
2	hdd	1.00000	1.00000	1.1 TiB	870 GiB	46 GiB	24 KiB	824 GiB	247 GiB	77.86	1.35	94
5	hdd	1.00000	1.00000	1.1 TiB	1.0 TiB	62 GiB	24 KiB	969 GiB	87 GiB	92.22	1.59	139
8	hdd	1.00000	1.00000	1.1 TiB	1.0 TiB	64 GiB	24 KiB	981 GiB	73 GiB	93.47	1.62	134
11	hdd	1.00000	1.00000	1.1 TiB	961 GiB	56 GiB	24 KiB	905 GiB	157 GiB	85.95	1.49	117
14	hdd	1.00000	1.00000	1.1 TiB	956 GiB	55 GiB	24 KiB	901 GiB	161 GiB	85.56	1.48	118
17	hdd	1.00000	1.00000	1.1 TiB	1.0 TiB	63 GiB	24 KiB	978 GiB	77 GiB	93.15	1.61	141
20	hdd	1.00000	1.00000	1.1 TiB	1.0 TiB	66 GiB	24 KiB	1007 GiB	45 GiB	95.99	1.66	138
23	hdd	1.00000	1.00000	1.1 TiB	997 GiB	59 GiB	24 KiB	938 GiB	120 GiB	89.22	1.54	132
TOTAL				34 TiB	19 TiB	3.8 TiB	920 KiB	16 TiB	14 TiB	57.84		
MIN/MAX VAR: 0.01/1.66 STDDEV: 36.99												

[조치방법]

다음의 명령어를 통하여 OSD의 META Data를 정리합니다

```
ceph tell osd.{osd.id} compact
```

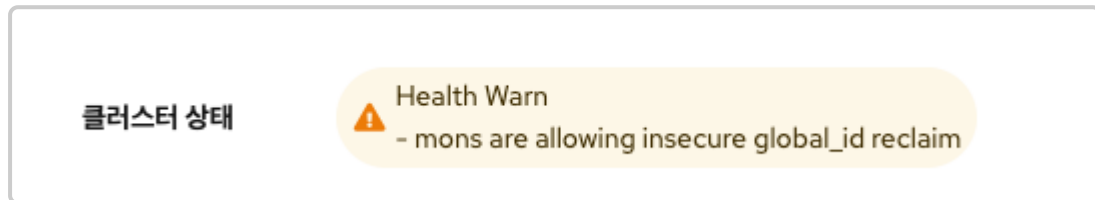
만일 모든 OSD를 전체 정리가 필요하다면 다음의 명령어를 통하여 한번에 적용합니다.

```
ceph tell osd.* compact
```

스토리지 클러스터 상태가 reclaim 관련 Warn 인 경우

[문제유형]

스토리지 클러스터의 상태가 Warn 이고, 메시지가 "mons are allowing insecure global_id reclaim"로 나오는 경우



Ceph 14.2.20 릴리스와 함께 Ceph 인증 프레임워크에서 보안 취약점이 해결되어 클러스터가 패치되면서 경고가 표시되는 현상

[조치방법]

다음의 명령어를 통하여 경고메시지를 예외처리 합니다.

```
ceph config set mon mon_warn_on_insecure_global_id_reclaim false
ceph config set mon mon_warn_on_insecure_global_id_reclaim_allowed false
```

향 후 버전패치가 완료되는 경우에는 다음의 명령어를 통하여 경고를 활성화 합니다

```
ceph config set mon mon_warn_on_insecure_global_id_reclaim true
ceph config set mon mon_warn_on_insecure_global_id_reclaim_allowed true
ceph config set mon auth_allow_insecure_global_id_reclaim false
```

ABLESTACK Online Docs